

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR — ETP

**Aquisição de Autoclave
Hospitalar Horizontal
com Barreira Sanitária**

CME — Hospital Municipal Vó Mundoca — Processo 2026.00003

N.º do ETP: ETP-SMS/BORBA-001/2026

DFD de origem: DFD-SMS/BORBA-001/2026

ATP de referência: ATP-SMS/BORBA-001/2026

Processo: 2026.00003

Natureza: 44.90.52 — Equip. e Material Permanente

Valor estimado: R\$ 180.000,00

Modalidade: Pregão Eletrônico — Menor preço global

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

Identificação	
N.º do ETP:	ETP-SMS/BORBA-001/2026
DFD de origem:	DFD-SMS/BORBA-001/2026
ATP:	ATP-SMS/BORBA-001/2026
Processo:	2026.00003
Unidade demandante:	SMS — Hospital Municipal Vó Mundoca
Responsável:	[NOME, CARGO, MATRÍCULA]
Data:	Borba/AM, 15 de março de 2026
Valor estimado:	R\$ 180.000,00

Conteúdo

1. Descrição da Necessidade (art. 18, I)

art. 18, I, Lei 14.133/2021

O Hospital Municipal Vó Mundoca (40 leitos, Borba/AM) não dispõe de autoclave hospitalar com barreira sanitária em seu CME, operando em não conformidade com a RDC ANVISA 430/2020. A ausência do equipamento: (i) compromete a segurança do paciente cirúrgico; (ii) gera dependência de esterilização terceirizada em Manaus com interrupção de 4–7 dias; (iii) obriga o uso de artigos de uso único em situações que admitiriam reprocessamento seguro.

A aquisição foi prevista no PMS 2022–2025 e está amparada pela Emenda Parlamentar 2025 (Portarias GM/MS 6.870 e 6.904), com proposta no InvestSUS e recursos no Transferegov.

2. Estimativa de Quantidade (art. 18, II)

A aquisição é unitária: **1 (um) conjunto**, composto de autoclave horizontal 100–150 L + periféricos (osmose reversa, compressor de ar médico, racks, carro) + logística + entrega técnica + treinamento, como lote único de bem permanente.

A faixa de capacidade 100–150 L foi dimensionada para o volume cirúrgico de um hospital de 40 leitos, conforme justificativa técnica na ATP ATP-SMS/BORBA-001/2026, Seção 2. O subdimensionamento (< 100 L) geraria ciclos frequentes e tempo inativo de instrumentais; o superdimensionamento (> 250 L) geraria “elefante branco” com subutilização, consumo elétrico incompatível e manutenção desproporcional.

3. Levantamento de Mercado (art. 18, III)

3.1 Alternativas Analisadas

Alt.	Vantagens	Desvantagens	Viável?
A1. Autoclave 100–150 L barreira sanitária (recomendado)	Adequada ao porte do hospital; barreira suja/limpa obrigatória RDC 430/2020	Custo de aquisição; necessita infra trifásica	Sim
A2. Autoclave < 100 L (bancada)	Menor custo; menor espaço	Não atende volume cirúrgico; ciclos excessivos; não é barreira sanitária	Não
A3. Autoclave 200–300 L	Capacidade ampla	Superdimensionamento; consumo elétrico incompatível; manutenção elevada	Não
A4. Esterilização terceirizada (manutenção do modelo atual)	Zero capex	Não conforme RDC 430/2020; interrupção 4–7 dias; risco clínico	Não
A5. Autoclave sem barreira sanitária	Menor custo unitário	Não atende RDC 430/2020 para CME; sem separação suja/limpa	Não

Solução selecionada: A1 — autoclave horizontal 100–150 L com barreira sanitária, em lote único com periféricos indispensáveis.

3.2 Pesquisa de Preços

Realizada conforme IN SEGES/MGI n.º 65/2021, consultando:

1. Painel de Preços SEGES/MGI — compras homologadas de autoclaves hospitalares nos últimos 12 meses;
2. BPS — Banco de Preços em Saúde (MS) — equipamentos hospitalares adquiridos via Transferegov;
3. 3 cotações diretas com fabricantes nacionais: [EMPRESA A], [EMPRESA B], [EMPRESA C];
4. Preços praticados em contratos similares em municípios do interior do AM.

4. Estimativa do Valor (art. 18, IV)

Componente	Valor (R\$)	%
Autoclave 100–150 L barreira sanitária	120.000,00	66,7%
Periféricos	35.000,00	19,4%
Logística CIF Borba + seguro	15.000,00	8,3%
Entrega técnica (QI/QO/QD) + treinamento	10.000,00	5,6%
TOTAL	180.000,00	100%

5. Justificativa do Lote Único (art. 18, V)

Os periféricos (osmose reversa, compressor de ar médico) são **insumos operacionais indispensáveis**: sem osmose, as resistências do gerador de vapor são destruídas pela dureza da água local em meses; sem compressor dedicado, as guarnições pneumáticas das portas falham. A entrega técnica (QI/QO/QD) não pode ser separada, pois o fabricante é o único apto a validar seu próprio equipamento. Separar em lotes criaria risco de incompatibilidade técnica e de garantia fracionada. Lote único justificado pela **unidade funcional** (art. 40, § 1.º, II).

6. Contratações Correlatas (art. 18, VI)

1. **Obra de infraestrutura do CME** (rede trifásica, hidráulica, exaustão): recurso municipal próprio (R\$ 20.000,00), a ser contratada em processo separado antes da entrega do equipamento;
2. **Manutenção preventiva anual**: a ser contratada após o término da garantia, em processo distinto;
3. Processos 2026.00001 (materiais de limpeza) e 2026.00002 (passagens fluviais): sem interdependência operacional.

7. Resultados Pretendidos — KPIs (art. 18, VII)

Indicador	Fórmula	Meta	Freq.
Conformidade da esterilização	IB negativo / Total IB realizados	100%	Mensal
Disponibilidade do equipamento	Horas disponíveis / Horas programadas	$\geq 95\%$	Mensal
Ciclos com relatório impresso	Ciclos c/ etiqueta / Total ciclos	100%	Semanal
Tempo de resposta assistência	Horas até técnico em Borba	$\leq 72h$	Por chamado
Artigos reprovados na QD	Posições negativas IB	0	Na QD

8. Providências Organizacionais (art. 18, VIII)

1. Conclusão da obra de adequação do CME (rede trifásica + hidráulica + exaustão) antes da entrega do equipamento;
2. Designação de Gestor e Fiscal do contrato, com Portaria publicada;
3. Treinamento da equipe CME realizado pelo fornecedor no ato da Entrega Técnica (mín. 8h);
4. Implantação de POP (Procedimento Operacional Padrão) de monitoramento biológico e químico rotineiro conforme RDC 430/2020;
5. Incorporação do bem ao patrimônio municipal em até 30 dias após o TRD;
6. Registro no SIGEM (código CATMAT) e comunicação ao FNS via Transferegov.

9. Impossibilidade de Suprimento Interno (art. 18, IX)

O Município não possui autoclave hospitalar, capacidade técnica para fabricar ou adaptar equipamento de esterilização, nem rede de fornecimento alternativo no interior do Amazonas. A contratação junto ao mercado é a única solução.

10. Análise de Riscos (art. 18, X)

R#	Risco	Prob.	Imp.	Score	Mitigação
R1	Seca impede entrega	3	4	12	Força maior contratual + prazo diferenciado
R2	Dano no transporte fluvial	2	5	10	Seguro Ad Valorem obrigatório
R3	QD reprovada	2	5	10	3 tentativas; rescisão se persistir
R4	Infra CME inadequada	3	4	12	Obra municipal prévia; visita técnica
R5	Corrosão por umidade	3	3	9	AISI 316L câmara; IP54 gabinete
R6	Sem assistência no AM	2	4	8	Habilitação exige comprovação
R7	Equipe CME não treinada	3	4	12	Certificados juntados ao processo
R8	Não cadastro no SIGEM/RENEM	2	5	10	Exigência contratual expressa

11. Sustentabilidade (art. 18, XI)

1. Preferência por equipamentos com menor consumo elétrico específico por ciclo (kWh/ciclo), declarado pelo fabricante;
2. Osmose reversa reduz o consumo de produtos químicos de limpeza e descalcificação;
3. Bilhetes eletrônicos dos ciclos (sem papel) para rastreabilidade sustentável.

12. Modalidade e Critério (art. 18, XII)

Pregão Eletrônico, menor preço global, critério adequado pois as especificações técnicas mínimas são precisas e objetivas, admitindo concorrência por preço entre fabricantes nacionais.

13. Habilitação Sugerida (art. 18, XIII)

1. Jurídica: contrato social; CNPJ ativo;
2. Fiscal/Trabalhista: certidões padrão;
3. Técnica: (i) registro ANVISA do fabricante/importador; (ii) equipamento na RENEM; (iii) atestado de fornecimento de autoclaves hospitalares com barreira sanitária; (iv) comprovação de rede de assistência no AM;
4. Econômica: capital $\geq 10\%$ do valor; certidão negativa de falência.

14. Declaração de Viabilidade (art. 18, XIV)

Declaro que a aquisição de autoclave hospitalar horizontal com barreira sanitária e periféricos, pelo valor de R\$ 180.000,00, é tecnicamente viável, economicamente justificada e necessária à conformidade do CME do Hospital Municipal Vó Mundoca com a RDC ANVISA 430/2020 e à segurança dos pacientes.

[Nome e Cargo]
Responsável pelo ETP
Mat.: _____
SMS Borba/AM

[Nome e Cargo]
Secretário(a) Municipal de Saúde
Mat.: _____
Aprovação

Borba/AM, 15 de março de 2026

Base normativa: Lei 14.133/2021, art. 18 • RDC ANVISA 430/2020 • ABNT NBR 11135:2020 • EN 285:2015 • ISO 17665-1:2006 • IN SEGES/MGI 58/2022 • IN SEGES/MGI 65/2021 • Portarias GM/MS 6.870 e 6.904/2025.